DOI：10.13890/j.issn.1000-128X.2023.01.004　　文章编号：1000-128X(2023)01-0024-09

考虑制动性能差异的重载列车模式化操纵方法

肖致明[1]，王大龙[1]，王青元[2]，刘强强[2]，魏　咪[2]
（1.国家能源投资集团 朔黄铁路发展有限责任公司，河北 肃宁　062350；
2.西南交通大学 电气工程学院，四川 成都　610031）

摘　要：重载列车在长大下坡道循环制动时，空气制动的性能差异较大、列车纵向冲动较大，偶发断钩事故，给机车乘务员操作造成极大困难。以LKJ2000机车运行监控装置记录的朔黄铁路数据和相关线路条件为基础，建立重载列车牵引计算模型，对不同制动性能的列车提出相应的优化操作方案。采用理论分析与现场运用需求相结合的研究方法，分析重载列车长大下坡线路操作规程，并基于重载列车空气制动线路的试验数据模型，以50 kPa减压量下的空气制动性能为基准，计算不同制动速度下的空气制动等效效率；以具体案例为对象，分析不同操作方案对列车运行速度曲线变化的影响规律，并在此基础上，以列车安全运行、避免停缓为目标，根据制动时的速度变化判断空气制动效率，对列车操作控制策略进行优化。经过大量仿真计算和数据分析，提出“北大牛—原平南”区间不同空气制动操作方案的判断条件，并制定相应的优化操作示意图，为重载列车安全高效地运行提供理论支撑。

关键词：重载列车；长大下坡；空气制动等效效率；优化操作；减压量
中图分类号：U292.92+1　　**文献标识码：**A

Pattered manipulation method for heavy-haul trains considering air brake performance diversity

XIAO Zhiming[1], WANG Dalong[1], WANG Qingyuan[2], LIU Qiangqiang[2], WEI Mi[2]

(1. Shuohuang Railway Development Co., Ltd., CHN ENERGY Investment Group Co., Ltd., Suning, Hebei 062350, China;
2. School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610031, China)

Abstract: The heavy-haul trains under cyclic braking in the long steep downhill sections suffer from large difference in air braking performance and heavy longitudinal impulse, occasionally causing coupler breaking accidents and bringing great difficulties to drivers' operation. In the current study, a traction calculation model was established for heavy-haul trains based on the data of Shuozhou-Huanghua railway recorded by the LKJ2000 locomotive operation monitoring equipment and the relevant track conditions, and optimized operation strategies were proposed for trains with different braking performances. Following the research approach of combining theoretical analysis with field application requirements, analysis was made on the operating procedures of heavy-haul trains in long steep downhill sections, and the air braking efficiency was calculated at different braking speeds, taking the air braking performance at 50 kPa pressure reduction as the benchmark and based on the model established from test data of the air brake line on heavy-haul trains. Analysis was also made on the influence law of different operation strategies on the speed curve change in the specific cases; furthermore, according to the air braking efficiency estimated on the basis of speed change during braking, such train operation strategies were optimized to avoid

基金项目：国家重点研发计划项目（2021TFB2601504）
通信作者：王青元（1984—），男，博士，高级工程师，主要从事控制理论与控制工程、列车运行优化控制理论与方法、轨道交通电气化与自动化、列车智能驾驶技术、列车运行仿真技术与工程应用等方面的研究；E-mail：wangqy@swjtu.edu.cn
引用格式：肖致明, 王大龙, 王青元, 等. 考虑制动性能差异的重载列车模式化操纵方法[J]. 机车电传动, 2023(1): 24-32.
Citation：XIAO Zhiming, WANG Dalong, WANG Qingyuan, et al. Pattered manipulation method for heavy-haul trains considering air brake performance diversity[J]. Electric Drive for Locomotives, 2023(1): 24-32.

delayed stopping and ensure operation safety. Based on extensive simulation calculation and data analysis, the boundary conditions among air braking operation strategies were raised for the Beidaniu to Yuanpingnan section, and the corresponding optimized operation diagrams were formulated, providing theoretical support for safe and efficient operation of heavy-haul trains.

Keywords: heavy-haul trains; long steep downhill sections; air braking efficiency; operation optimization; pressure reduction

0　引言

朔黄铁路是我国“西煤东送”的重要通道，线路呈西高东低走势，海拔落差接近2 000 m，在重车方向下坡道的最大坡度为−12‰。当重载列车在连续长大下坡区段运行时，需进行周期性的空气制动和缓解[1]，操作难度大，并且列车运行安全受线路条件、天气状况、列车编组、通信、司机操作、空气制动性能等多种因素影响。

目前，重载列车长大下坡的操作研究已取得一些成果[2-3]。文献[4]针对重载列车在长大下坡道区间进行周期制动时列车制动机充风时间和低速慢行等安全问题，提出了相应的评价方法和机车制动故障时如何保证安全运行的应急措施；文献[5]通过分析朔黄铁路重载列车操作模式，开发了一套基于车载智能副驾和地面专家系统的重载列车模式化操作系统，可实现操作关键节点的语音提示指导；文献[6]采用列车空气制动与纵向动力联合仿真系统，通过减少循环制动次数，有效地避开了缓解过程中易产生较大车钩力的地点；文献[7]通过分析总结重载列车在长大下坡道时的实际操作情况，针对列车制动初速度、电制动力大小和空气制动施加时机进行优化，为司机操作提供便利；文献[8]研究了重载列车在长大下坡区段空气制动的运用情况与节能策略，可在保证行车安全的前提下，通过增加空气制动次数实现节能；文献[9]考虑长大下坡区段的循环制动情况，结合专家知识和机器学习方法，解决了重载列车的智能驾驶问题。为保证优化控制策略具备可操作性，空气制动过程建模这一步骤不可忽略。美国铁路协会针对ABDW控制阀的空气制动特性进行了数值仿真研究[10]，日本铁道技术研究所也采用数值计算方法研究了列车管减压特性，得到了优化的特性参数[11]。针对列车牵引计算规程[12]空气制动模型的局限性，文献[13]考虑长编组列车空气制动传播带来的制动力由弱变强，并呈现时变缓慢的特点，以及因制动时间间隔短、晾闸不充分，导致车轮与钢轨受热，并引发本次制动性能整体变弱的问题，将空气制动全过程分为系统空走、制动力缓慢建立的暂态阶段和制动力稳定发挥的稳态阶段，并据此建立了空气制动精细化模型。文献[14]提出了一种基于模糊神经网络的重载列车空气制动力预测方法，通过训练空气制动离线数据，得到模糊逻辑形式的空气制动力离线预测规则，避免了充、排风时间与减压过程之间的耦合分析，试验结果证明了该方法具有较高预测精度。目前，空气制动性能评估研究主要基于优秀司机的操作经验和操作规则的总结，文献[15]探讨了列车在长大下坡的制动操作问题，提出了改善列车制动性能下降的措施；文献[16]对朔黄铁路2万t重载列车区间停车原因进行分析，并制定了相关改进措施；文献[17]经过试验研究和对大量现场数据分析，制定出适合朔黄铁路2万t列车的制动力判断标准。

本文考虑了重载列车在长大下坡道现场操作的需求，基于空气制动精细化模型计算空气制动等效效率，分析不同操作方案对列车运行速度曲线的影响，在此基础上，从速度和空气制动效率角度出发，分析“原平南—北大牛”区间1次循环制动与2次循环制动操作的判断条件，最终整理出相应的优化操作示意图，为司机平稳驾驶提供理论指导与模式化优化操作。

1　重载列车长大下坡优化操作原则

2万t重载货运列车操作难度大，对司机的操作水平要求高。本文基于理论分析与现场运用需求相结合，展开试验与研究，以列车的安全和平稳操作为主要的优化目标，考虑列车纵向冲动，对状态量和控制量进行划分，按照优先级从高到低，提出了2万t重载货运列车的优化操作原则：

① 速度：避免列车在超速和低速条件下实施缓解。

② 缓解再充风时间：满足列车最低充风需要。

③ 缓解地点：避免小半径曲线/道岔区段缓解。

④ 电制动力：不宜过大，波动要小。

⑤ 列车运行效率：提高线路通过性，避免列车停缓。

⑥ 工况切换便于机车乘务员操作。

2　重载列车空气制动效率评估

2.1　重载列车牵引计算模型

重载列车运行过程中主要受力为机车牵引力、电制动力、空气制动力、基本运行阻力和线路附加阻力，由牛顿第二定律可得到列车动力学方程，动力学方程为

$$\left.\begin{aligned} m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} &= F_{\mathrm{t}}(v)-W_0(v)-F_{\mathrm{b}}(v)-F_{\mathrm{m}}(v)-W_{\mathrm{j}}(x) \\ \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{v} \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

式中：x为列车运行位置距离；v为列车运行速度；

$F_t(v)$为列车牵引力；$F_b(v)$为列车电制动力；$F_m(v)$为列车空气制动力；$W_0(v)$为列车基本运行阻力；$W_j(x)$为线路附加阻力。

2.2 空气制动模型

为表征空气制动系统动态行为和历史操作行为对当前空气制动性能发挥的影响，文献[13]基于《列车牵引计算规程》（以下简称“牵规”）提出一种空气制动精细化模型，模型的数学表达为

$$F_m(t)=\begin{cases}0, & t\leqslant t_d\\ C_\beta\beta_c\phi_h\left(P_N K_h+\sum_{i=1}^{N}G_N K_{zi}(t)\cdot P_s(t)\right), & t_d<t\leqslant t_m\\ C_\beta\beta_c\phi_h\left(P_N K_h+\sum_{i=1}^{N}G_N K_h(t)\cdot P_s(t)\right), & t>t_m\end{cases} \tag{2}$$

式中：t_d为空走时间；t_m为列车开始有效制动时间；$P_s(t)$为历史操作对制动性能的修正函数；$K_{zi}(t)$为暂态过程中第i辆车实时闸瓦压力函数；C_β为常用制动对应减压量制动性能修正系数，取常数。

2.3 空气制动等效效率计算

列车在长大下坡道实际运行中，经过了多次循环制动和缓解的操作，导致机车闸片与货车闸瓦升温，再次抱闸制动时空气制动力发挥会受到限制，即空气制动性能衰减。同一列车每一次空气制动时空气制动力的发挥都有所变化，并且不同列车间空气制动力发挥也会有差异。因此，本文提出1个列车空气制动效率的参数指标进行评估，参数指标为

$$\eta=\frac{B_{real}}{B_{cq}}\times 100\%\approx\frac{B_{cj}}{B_{cq}}\times 100\% \tag{3}$$

式中：η为表征列车空气制动等效效率的系数（以下简称空气制动效率）；B_{real}为实际列车空气制动力；B_{cj}为精细化模型计算的空气制动力；B_{cq}为减压量下牵规模型计算的空气制动力。

从大量实车运行数据中随机抽取部分数据，进行运行状况复现，并按照制动先后次序统计制动效率分布，分布如图1所示。

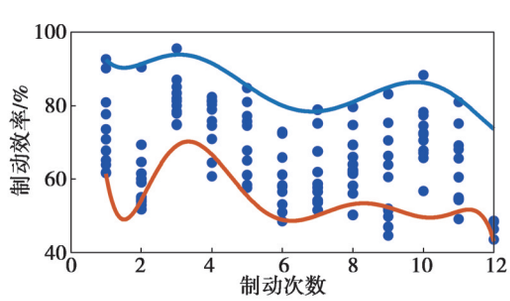


图1 制动性能分布图

Fig. 1 Distribution diagram of brake performance

由图1可知，实际列车的制动性能存在较大的离散性，不同列车之间的空气制动性能存在较大差异，即使同一列车不同循环制动位置的空气制动性能也存在明显差异，为控制列车运行带来极大的困难。以牵规中50 kPa减压量下的空气制动性能为基准，不同制动效率、不同速度条件下的空气制动力如表1所示。在此基础上，根据实际列车运行数据分析列车空气制动性能，仿真计算不同电制动力、空气制动效率下列车运行速度曲线，为制订重载列车长大下坡优化操作方案提供支撑。

表1 不同制动效率和不同速度条件下空气制动力统计表

Table 1 Statistical table of air braking force under different braking efficiency and speed kN

制动效率/%	不同速度下的空气制动力			
	45 km/h	50 km/h	60 km/h	65 km/h
50	1 153	1 135	1 104	1 089
62	1 430	1 408	1 368	1 351
66	1 522	1 498	1 457	1 438
70	1 614	1 589	1 545	1 525
74	1 706	1 680	1 633	1 612
82	1 891	1 862	1 810	1 787
90	2 075	2 043	1 986	1 961
100	2 306	2 342	2 207	2 179

3 案例分析

根据相关列车的LKJ2000记录数据，显示在“北大牛—原平南”区间内存在2种操作方案，分别是“1次制动操作方案”与“2次制动操作方案”。由于列车在进入“北大牛”之前由于多次、长时间使用空气制动，使得司机对“北大牛—原平南”区间内空气制动的使用把控难度增大，司机需要提前判断列车的空气制动性能，从而选择列车通过该区间的操作方式。一方面，列车2次制动操作方式限制了第2次制动的缓解地点，缓解地点需要控制在公里标73~75 km的缓坡区段；另一方面，“1次制动”与“2次制动”操作方式对列车电制动力的使用情况不同，司机需要充分合理地使用列车电制动力。因此，一旦司机对列车的把控能力不足，就会使得列车出现超速或者停缓的风险。以在“北大牛—原平南”区间运行的7129次列车为例，7129次列车在原平南进站前由于追加减压量，列车出现停缓，同时司机在追加减压量后调整了列车电制动力，这些操作使得整体电制动力波动较大，一定程度上增大了列车的纵向冲动。为探究追加减压的必要性和电制动力的使用范围，本节将基于重载列车牵引计算模型分析电制动力、减压量等参数对7129次列车运行速度的影响。

以LKJ2000记录的实车运行数据作为仿真模型的输入，通过式(1)，以仿真的方式复现了7129次列车的运行速度曲线，具体如图2所示。7129次列车在北大

牛站内停车后再起动，进行2次循环制动后通过该区间。从记录数据可以获得以下信息：当中部机车在公里标72.513 km处，并且速度为49 km/h时，列车开始缓解；当中部机车在公里标75.515 km处，并且速度达到60 km/h时，列车开始制动，列车缓解再充风时间为216 s；当中部机车在公里标77.659 km处时，列车追加减压量并减小电制动力，在公里标81.161 km处停缓。基于以上信息，仿真分析追加减压量后电制动力调整的必要性和追加减压量的必要性，即追加减压量后不同电制动力、不追加减压量、不追加减压量时不同电制动力3种情况下7129次列车运行速度曲线的变化情况。

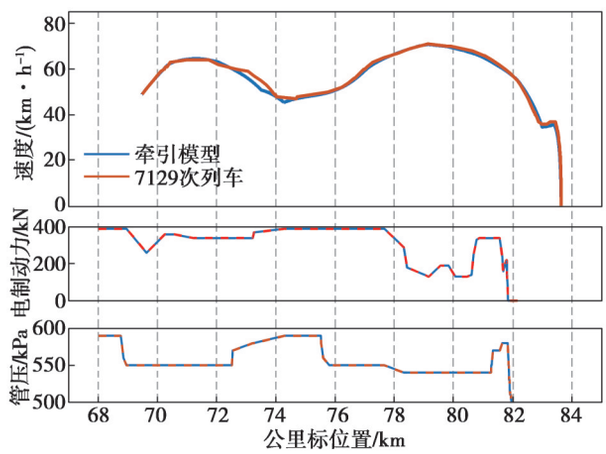


图2　牵引模型与7129次列车速度曲线对比

Fig. 2　Speed curve comparison between traction model and No.7129 train

3.1　追加减压量后电制动力大小对列车速度的影响

由实车数据可知，当7129次列车在公里标77.600 km处追加减压量后，电制动力由390 kN降至130 kN，并且当中部机车位于公里标80.872 km处时，又将电制动力上调至340 kN。列车在追加减压量后又以较大幅度调整电制动力的操作会增大列车的纵向冲动。因此，当中部机车处于公里标77.600 km后，以恒定电制动力作为输入，通过调整电制动力的大小，得到相应的运行速度曲线，如图3所示。

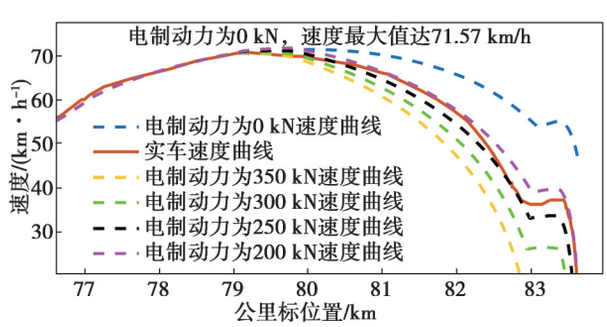


图3　追加减压后不同电制动力条件下列车速度曲线

Fig. 3　Train speed curve under different electric braking force with additional pressure reduction

由图3可知，当追加减压量后，列车整体制动能力增强，电制动力大小对列车速度影响相对较小，即使在列车电制动力为0 kN情况下，列车仍然能够减速，最高车速为71.57 km/h。这表明7129次列车在追加减压量后，在保证列车安全的情况下应该尽量保持列车的电制动力恒定，减小列车纵向冲动。

3.2　不追加减压量对列车速度的影响

由于根据记录数据无法判断实际列车在追加减压量前其空气制动力是否已经处于稳态，因此选取合理的空气制动力进行仿真计算。提取7129次列车在该区段（公里标20~23 km和公里标69~73 km）之前施加的空气制动稳定区段的数据，进行空气制动特性拟合分析，以获取空气制动力的稳定情况，分析结果如图4所示。

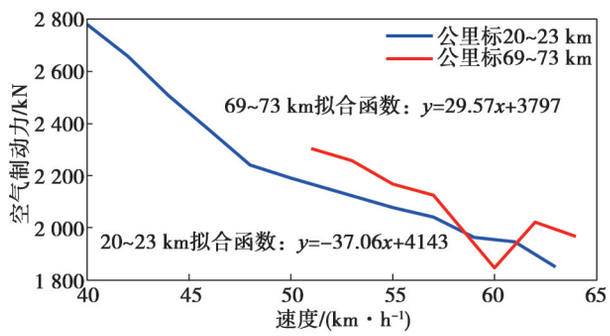


图4　7129次列车空气制动力与速度关系折线图

Fig. 4　Line chart of relationship between air braking force and speed of No.7129 train

通过图4的2段区间拟合函数，计算得到在列车速度为70 km/h时，其空气制动力稳定值分别为1 500 kN和1 700 kN左右；而在当前区段（公里标76~82 km）列车追加减压量前，其空气制动力已逐渐增加至1 486 kN，与拟合结果数值范围接近且小于拟合数值范围。因此，考虑最恶劣的运行环境，假设该列车在公里标77.6 km处之后的空气制动力稳定在1 486 kN，此时空气制动力最小，研究在此条件下列车速度的变化，仿真结果如图5所示。

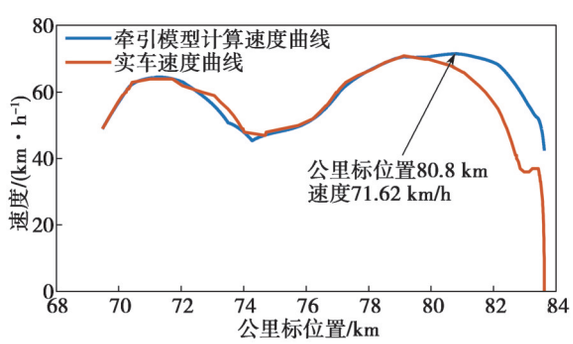


图5　不追加减压条件下列车运行速度曲线

Fig. 5　Train operation speed curve without additional pressure reduction

由图5可知，在不追加减压量条件下，列车最高速度达到了71.62 km/h，并且中部机车在公里标80.83 km处列车速度能够明显下降，这表明列车速度处于安全

水平。

3.3 不追加减压量电制动力大小对列车速度的影响

上节的仿真结果表明在不追加减压量，并以列车实际的电制动力作为仿真输入，列车的运行速度处于安全的水平。因此，有必要进一步研究不追加减压量条件下不同大小的电制动力对车速的影响。在公里标77.6 km后以恒定电制动力作为输入，调整电制动力大小，得到相应的运行速度曲线，仿真结果如图6所示。

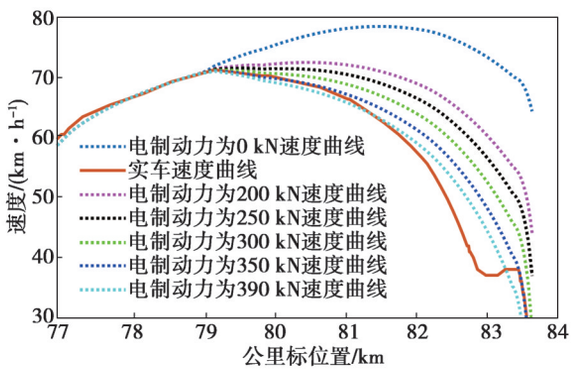


图6 不追加减压时不同电制动力条件下列车速度曲线

Fig. 6 Train speed curve under different electric braking force without pressure reduction

由图6可知，在不追加减压量和不使用电制动的工况下，列车速度将超过75 km/h，当电制动保持在200 kN及其以上时，列车速度均能明显下降。同时应保持电制动力恒定，以达到减速效果，并且能够减小列车冲动。

通过对7129次列车在“北大牛—原平南”区间进行2次循环制动操作情况的仿真分析可得：①列车在追加减压量后制动效果明显，此时调整电制动对列车运行速度的影响不明显，应保持电制动稳定以减小列车产生的冲动；②列车在不追加减压量情况下，可以通过调整电制动力来控制列车速度使列车速度处于较安全水平，电制动力至少保持在200 kN。

4 优化操作控制策略

列车在“北大牛—原平南”区间采取“1次循环制动”和“2次循环制动”操作方案的最大的区别在于是否需要在公里标73~75 km处进行缓解操作，因此在公里标73 km之前，司机需要根据列车的运行状态判断在该区间内应采取的操作方案。

结合列车实际运行情况，对该区间内的操作进行优化时应考虑大部分列车所能达到的控制水平，并且需要考虑列车实际存在的极端条件。为此，本节先研究列车在“北大牛—原平南”区间内第一次循环制动的制动初速度和制动点的位置，然后根据第一次制动时速度的变化判断空气制动的效率，并得到“1次制动”与“2次制动”操作的判断条件，进而分别给出“1次制动”与“2次制动”后续操作方案及相应的电制动力使用情况，最后总结整理出该区间内列车“1次制动”与“2次制动”操作示意图。

4.1 循环制动次数判断条件

假设前述北大牛出站的缓解地点、缓解速度、第一次制动的制动地点和制动速度以及相应制动力的操作方案均一致，分析“1次制动”与“2次制动”操作的判断条件。

4.1.1 制动次数的判断方案

1）决策区间的选择

以最低速度为临界条件，仿真计算得到“1次循环制动”操作的制动效率上限为70%（此时区间内最低速度为30 km/h）；在此基础上，仿真“1次循环制动”操作，当速度开始稳定降低时，降低电制动力至150 kN，测试速度稳定降低点位置与速度关系，结果如表2和表3所示。

表2 速度稳定降低点位置与速度统计表(公里标69 km，制动速度60 km/h)

Table 2 Statistics of stable speed reduction point positions and corresponding speeds(60 km/h upon braking speed at 69 km)

公里标位置/km	速度/(km·h⁻¹)	制动效率/%
75.00	61.90	50
73.82	66.87	57
72.52	67.71	62
71.98	66.40	66
71.76	65.79	68
71.66	65.50	70
71.40	64.60	74
71.00	63.00	82

表3 速度稳定降低点位置与速度统计表（公里标69 km，制动速度55 km/h）

Table 3 Statistics of stable speed reduction positions and corresponding speeds (55 km/h upon braking speed at 69 km)

公里标位置/km	速度/(km·h⁻¹)	制动效率/%
74.00	66.87	50
72.11	62.50	62
71.45	61.12	66
71.05	60.14	70
70.85	59.27	74
70.81	57.26	82

由表2和表3可知，数据整体呈现制动效率越高，速度稳定点位置越靠前和转折点速度越低的特点。需要注意，对于50%左右的制动效率且在速度开始降低时，由于列车处于坡度较小位置，速度降低较快，不满足上述效率与速度的变化规律。当制动效率低于70%时，速度稳定点的位置均位于公里标71 km以后。因此，综合制动初速度（55~60 km/h），并且给予司机足够长的区间进行判断，选取公里标72~73 km为决策区间。

2）决策区间内速度的判断条件

以该区间最低速度作为判断的临界条件，仿真计算条件为当列车到达公里标 73 km 后电制动力降低至 150 kN，计算得到“1 次循环制动”的制动效率上限；以在公里标 74~77 km 区间的第二次循环制动缓解时间为临界条件，仿真计算条件为电制动力保持为 400 kN，当列车到达公里标 80.3 km 后电制动力降低至 150 kN，计算得到“2 次循环制动”的制动效率下限。由数值仿真可得到以下结果：

①当制动初速度为 60 km/h 时，“2 次循环制动”方案的制动效率下限为 66%，速度上限为 64.80 km/h；“1 次循环制动”方案的制动效率上限为 68%，速度下限为 65.44 km/h。

②当制动初速度为 55 km/h 时，“2 次循环制动”方案的制动效率下限为 59%，速度上限为 63.49 km/h；取“1 次循环制动”方案的制动效率上限为 66%，速度下限为 60.51 km/h。

图 7 给出了“1 次制动”和“2 次制动”操作与速度关系的示意图。在图 7 中沿坐标轴右侧覆盖的速度范围可以采用“1 次制动”操作，沿坐标轴左侧覆盖的速度范围可以采用“2 次制动”操作；以“红色”指示制动初速度为 60 km/h 的仿真结果，以“蓝色”指示制动初速度为 55 km/h 的仿真结果，同一方向的 2 个箭头共同覆盖的速度范围为适用于制动初速度 55~60 km/h 的操作方案。图 8 为“1 次制动”和“2 次制动”操作与制动效率关系的示意图，其解释同上。

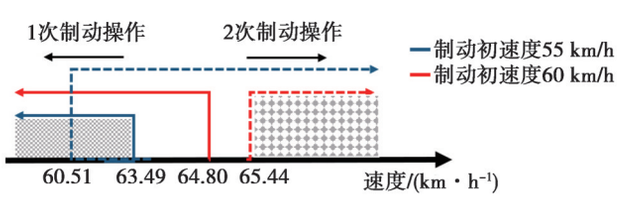


图 7　1 次制动/2 次制动操作与速度关系示意图

Fig. 7　Schematic diagram of the relationship between one braking application/two braking application and speed

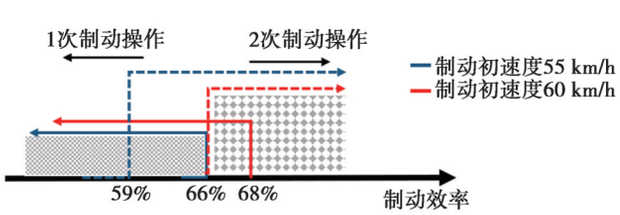


图 8　1 次制动/2 次制动操作与制动效率关系示意图

Fig. 8　Schematic diagram of the relationship between one braking application/two braking application and braking efficiencies

考虑实际速度为整数计数，将统计结果整理为表格形式，如表 4 和表 5 所示。

由表 4 和表 5 可知，在公里标 72~73 km 处，若列车速度处于 65~72 km/h，可以使用“1 次制动”操作策略通过；若列车速度处于 40~63 km/h，可以使用“2 次制动”操作策略通过。对于列车速度为 63~65 km/h 时，需要根据制动初速度进行判断：对于制动初速度为 55 km/h，列车需要使用“1 次制动”操作策略通过；对于制动初速度为 60 km/h，列车需要使用“2 次制动”操作策略通过。操作仿真数据如表 6 和表 7。

表 4　公里标 72~73 km 处速度与操作方案的关系表

Table 4　Relation between speed and operation scheme at 72~73 km　　km/h

制动初速度	速度范围		
	只能 2 次制动	1 次制动/2 次制动	只能 1 次制动
60	48~65	65	65~72
55	40~60	60~63	63~68

表 5　公里标 72~73 km 处制动效率与操作方案关系表

Table 5　Relation between braking efficiency and operation strategies at 72~73 km

制动初速度/	制动效率/%		
$(km \cdot h^{-1})$	只能 2 次制动	1 次制动/2 次制动	只能 1 次制动
60	> 68	66~68	< 66
55	> 66	59~66	< 59

考虑实际情况与仿真存在的误差，以及实际速度为整数计数和操作示意图规则便于记忆等多个条件，选择列车速度 65 km/h 为临界判断条件。当列车在公里标 72~73 km 处，若列车速度处于 63~65 km/h，司机结合实际情况，可以通过提前降低手柄级位使速度提高，“1 次制动”通过，或者提前提高手柄级位使速度降低，“2 次制动”通过。

4.1.2　操作方案

将公里标 72~73 km 区间作为操作方案选择决策区间，可以从速度和效率 2 个角度进行判断：

1）从速度的角度进行判断

方案 1：若列车速度处于 65~72 km/h，使用“1 次制动”操作策略通过；方案 2：若列车速度处于 65 km/h 以下，使用“2 次制动”操作策略通过。

2）从效率的角度进行判断

方案 1：当空气制动效率为 66% 以上时，使用“2 次制动”操作策略通过；方案 2：当空气制动效率小于 66% 时，使用“1 次制动”操作策略通过。

由于在实际运行中司机只能观测速度数据，因此对于司机可实施的“1 次制动”与“2 次制动”方案选择的判断依据为：在公里标 72~73 km 区间内，若速度处于 65~72 km/h，使用“1 次制动”操作策略通过；若速度小于 65 km/h，使用“2 次制动”操作策略通过。在公里标 72~73 km 区间选择操作方案后，需要根据“1 次制动”操作和“2 次制动”操作分别制定公里标 72~83 km 区间的后续操作方案。

4.2　“1 次制动”操作方案后续操作

由于“1 次制动”的空气制动力相对较小，故在公

表6　不同空气制动效率和电制动力条件“1次循环制动”操作仿真数据

Table 6　Simulation data of one cycle braking application under different air braking efficiencies and electric braking force

电制动力/kN	制动效率50%（第一段最高速度为73.40 km/h）				制动效率62%（第一段最高速度为67.90~68.93 km/h）				制动效率70%（第一段最高速度为67.58~68.52 km/h）			
	第二段最高速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度位置/km	主控过道岔速度/(km·h^{-1})	从控过道岔速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度位置/km	主控过道岔速度/(km·h^{-1})	从控过道岔速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度位置/km	主控过道岔速度/(km·h^{-1})	从控过道岔速度/(km·h^{-1})
100	86.46	81.97	86.32	83.56	75.75	81.43	75.66	70.01	63.75	81.05	63.03	53.80
150	82.20	81.76	82.19	78.42	69.16	81.21	68.81	61.40	54.58	80.75	52.88	39.33
200	77.78	81.76	77.76	72.83	61.82	80.98	60.93	50.98				
250	73.16	81.33	72.98	66.68	53.39	80.69	51.43	36.94				
300	68.30	81.11	67.77	59.75	43.08	80.35	38.75	0				
350	63.15	80.87	62.00	51.73								
400	57.65	80.59	55.48	41.92								

里标72~73 km处，当列车速度在65 km/h以上时，电制动力可逐步降低。表6给出了不同制动效率和电制动力条件下关键点的数据信息。其中，电制动力在判断出“1次制动”操作通过后，由400 kN开始降低，并且保持恒定。由表6可知，制动效率最低（50%）时，电制动力由400 kN降低为200 kN，这会使得列车有超速风险，因此电制动力至少应为250 kN；当制动效率较高时（70%），电制动力由400 kN降低为150 kN，这会使得列车速度较低，此时电制动力宜为100 kN。因此，在公里标73~83 km区间，电制动力保持在100~250 kN。

4.3　“2次制动”操作方案后续操作

由于使用“2次制动”操作方案通过时需要进行2次缓解、2次制动操作，因此还需给出第一次制动的缓解地点和缓解速度、第二次制动的制动地点和制动速度及相应的电制动力的使用。其中，第一次制动空气制动力相对较大，故在公里标72~73 km处，当列车速度在65 km/h以下时，电制动力保持为400 kN；当第一次制动带闸运行到公里标74 km附近时，然后进行缓解。

缓解操作需在缓坡进行，以减小列车冲动和延长充风时间。结合线路数据，公里标73.3~74.0 km区间为平直道，可以执行缓解操作，参考现有的操作办法，缓解地点为公里标74.0~74.5 km处，最终将缓解地点选择为公里标74.0~74.5 km处。

缓解速度选取应尽量与上一次缓解速度保持一致，取缓解速度为50 km/h及以下，便于司机记忆和操作，减少劳动强度，并且根据统计数据，大多数司机可以实现列车速度50 km/h以下的缓解。若缓解速度更低，一方面造成司机操作难度大，另一方面冲动也会相对增大。缓解后电制动力应保持400 kN，以增大后程的操作裕量和保持操作惯性。因此，选择公里标74.0~74.5 km处，速度50 km/h及以下缓解，电制动力保持400 kN。

缓解操作后满足充风时间的第二次制动的制动地点在公里标77 km附近。统计的“2次制动”操作所有效率的制动地点范围为公里标76.9~77.3 km。制动速度的选取也应尽量与上一次缓解速度保持一致，因此缓解速度取60 km/h及以下。根据仿真计算，该数据可以满足缓解再充风时间要求，并且与实际司机制动速度范围吻合。因此，选择公里标76.9~77.3 km处，速度60 km/h以下减压50 kPa，电制动力保持400 kN。

考虑原平南进站时道岔的影响，电制动力应适当减小，以减小列车冲动，因此需要确定在进原平南站道岔前的适当位置减小电制动力。考虑在极端工况（制动效率最低为50%）下，满足列车不超速、经过进站信号机（公里标81.553 km）前的电制动力开始降低

表7　不同空气制动效率和电制动力条件下“2次制动”操作仿真数据

Table 7　Simulation data of two cycle braking application under different air braking efficiency and electric braking force

电制动力/kN	制动效率：第一段70%（最高速度为66.27 km/h，位置位于公里标70.73 km）；第二段50%（缓解时间211.0 s）				制动效率：第一段82%（最高速度64.98 km/h，位置位于公里标70.27 km）；第二段50%（缓解时间242.6 s）			
	第二段最高速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度位置/km	主控过道岔速度/(km·h^{-1})	从控过道岔速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度/(km·h^{-1})	第二段最高速度位置/km	主控过道岔速度/(km·h^{-1})	从控过道岔速度/(km·h^{-1})
200	75.02	81.57	75.01	69.98	75.13	81.56	75.11	70.08
250	74.68	81.32	74.50	68.29	74.79	81.32	74.61	68.41
300	74.36	81.09	73.82	66.38	74.48	81.09	73.93	66.51
350	74.08	80.81	72.98	64.25	74.21	80.80	73.09	64.37
400	73.87	80.52	71.95	61.83	74.00	80.51	72.06	61.96

且稳定这2个条件，仿真得到的允许降低电制动力位置为公里标80.3 km处。

以上述结果作为仿真条件，表7给出了公里标80.3 km后不同电制动力、不同制动效率条件下关键点数据的统计表，同时考虑为减小冲动，以低电制动力通过原平南道岔位置，因此选择公里标80.3 km后电制动力为200 kN，这与“1次制动”操作方案的电制动力范围一致，方便司机操作，即在公里标80.30 km处，电制动力缓慢降低到200 kN。

4.4　优化操作示意图

将操作方案绘制为操作示意图，得到“1次制动”与“2次制动”操作示意图，分别如图9和图10所示。“1次制动”与“2次制动”的操作办法在公里标72 km之前均相同，即北大牛出站缓解和第一次制动的制动操作相同；在公里标72~73 km处，根据列车速度进行判断，选择为使用“1次制动”操作通过或使用“2次制动”操作通过；原平南站内公里标83 km处操作办法再次统一。

5　结论

本文以列车实际运行数据为基础，通过制定空气制动性能指标分析列车运行速度的影响因素，提出操作方法，降低司机操作难度，实现列车安全高效运行，主要有以下结论：

①列车在追加减压量的情况下，调整电制力大小对速度影响较小，应尽可能保持电制力稳定；列车在不追加减压量的情况下，可通过调整电制力控制列车速度，保障列车运行安全。

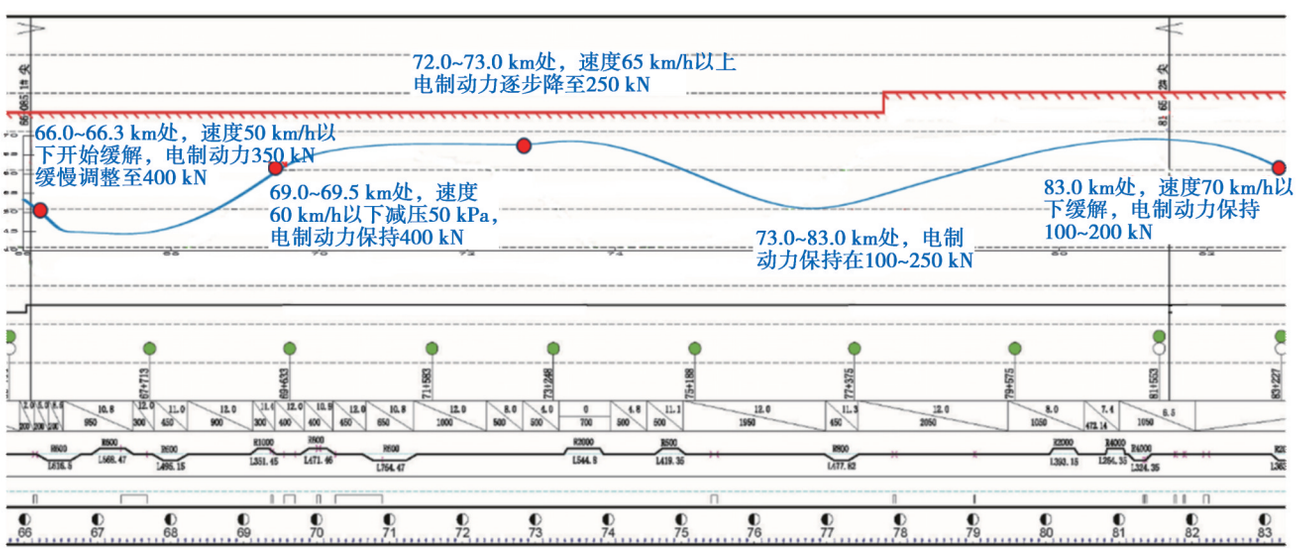


图9　“1次制动”操作示意图

Fig. 9　Schematic diagram of one braking application

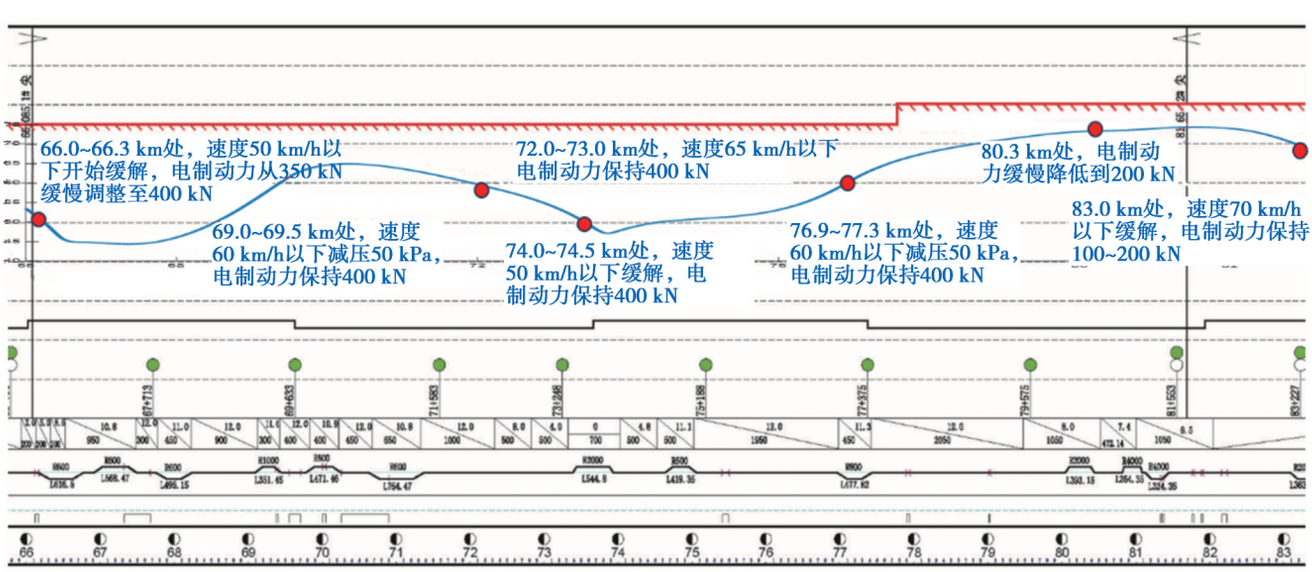


图10　“2次制动”操作示意图

Fig. 10　Schematic diagram of two braking application

②根据列车当前运行状态判断空气制动效率，从运行速度和制动效率角度确定采用“1 次制动”与“2 次制动”操作的判断条件，对驾驶操作方案设计、司机记忆和平稳操作，具有合理可行的现实意义。

参考文献：

[1] WANG Xi, TANG Tao, HE Hui. Optimal control of heavy haul train based on approximate dynamic programming[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2017, 9(4): 1-15.

[2] LIU Wentao, SU Shuai, TANG Tao, et al. A DQN-based intelligent control method for heavy haul trains on long steep downhill section[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 129: 103249.

[3] 高胜利 . 2 万 t 重载组合列车循环制动工况下再生力差异化控制方案研究[J]. 中国铁路, 2021(8): 104-108.
GAO Shengli. Research on differential control scheme of regenerative capacity of 20 000 t heavy haul combined train under cyclic braking working condition[J]. China Railway, 2021(8): 104-108.

[4] 孙中央, 王长明 . 长大下坡道区段开行重载列车的安全问题[J]. 铁道机车车辆, 2009, 29(1): 4-7.
SUN Zhongyang, WANG Changming. Security problems of operation heavy haul trains on the long heavy down grade [J]. Railway Locomotive & Car, 2009, 29(1): 4-7.

[5] 苏明亮 . 朔黄铁路重载列车模式化操纵系统的研究及运用[J]. 电力机车与城轨车辆, 2018, 41(2): 81-84.
SU Mingliang. Research and application of model control system for heavy haul train in Shuohuang railway[J]. Electric Locomotives & Mass Transit Vehicles, 2018, 41(2): 81-84.

[6] 魏伟, 张益铭 . 2 万吨重载组合列车操纵优化研究[J]. 铁道机车车辆, 2021, 41(4): 35-40.
WEI Wei, ZHANG Yiming. Operating optimization study of 20,000-Ton heavy haul combined train[J]. Railway Locomotive & Car, 2021, 41(4): 35-40.

[7] 董克毓, 魏伟 . 万吨重载列车在神朔段长大下坡道循环制动优化[J]. 大连交通大学学报, 2017, 38(1): 17-20.
DONG Keyu, WEI Wei. Optimizing of cycle braking of 10 000 t train on long heavy down grade of Shenshuo[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2017, 38(1): 17-20.

[8] 张晓凤, 林宏泉, 郑木火, 等 . 30 t 轴重下朔黄铁路长大下坡段空气制动运用与节能策略研究[J]. 铁道学报, 2018, 40(5): 59-65.
ZHANG Xiaofeng, LIN Hongquan, ZHENG Muhuo, et al. Study on air brake application and energy-saving strategy for 30 t axle load in long heavy down grade of Shenchi-Huanghua railway[J]. Journal of the China Railway Society, 2018, 40(5): 59-65.

[9] WANG Xi, LI Shukai, TANG Tao, et al. Intelligent operation of heavy haul train with data imbalance: a machine learning method[J]. Knowledge-Based Systems, 2019, 163: 36-50.

[10] JOHNSON M R, BOOTH G F, MATTOON D W. Development of practical techniques for the simulation of train air brake operation[C]//ASME. ASME Annual Meeting Paper. Anaheim: ASME, 1986.

[11] TANAKA H, HASEGAWA I, KAGE, K, et al. A study on characteristic of pressure reduction of compressed air in a long pipe: 2nd report, a numerical analysis[J]. Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B, 1986, 52(481): 3181-3185.

[12] 中国铁道科学研究院标准计量研究所 . 列车牵引计算 第 1 部分: 机车牵引式列车: TB/T 1407.1—2018[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2018.
Institute of Standards and Metrology, China Academy of Railway Sciences. Railway train traction calculation Part 1: Trains with locomotives: TB/T 1407.1—2018[S]. Beijing: China Railway Publishing House, 2018.

[13] 王青元, 赵紫宁, 刘强强, 等 . 两万 t 重载列车空气制动过程建模[J]. 机车电传动, 2022(4): 70-76.
WANG Qingyuan, ZHAO Zining, LIU Qiangqiang, et al. Modeling of air braking process of 20 000 ton heavy haul train[J]. Electric Drive for Locomotives, 2022(4): 70-76.

[14] 史可, 张征方, 白金磊, 等 . 基于模糊神经网络的重载列车空气制动力预测方法[J]. 控制与信息技术, 2022(1): 1-6.
SHI Ke, ZHANG Zhengfang, BAI Jinlei, et al. Prediction method of air braking force of heavy load train based on fuzzy logic-based neural network[J]. Control and Information Technology, 2022(1): 1-6.

[15] 安中正 . “和谐号”机车牵引 2 万 t 重载列车的制动操纵技术探讨[J]. 机车电传动, 2010(1): 70-72.
AN Zhongzheng. Discussion on the braking control technology of "Hexie" locomotive pulling 20,000 t heavy-haul train [J]. Electric Drive for Locomotives, 2010(1): 70-72.

[16] 靳新元 . 朔黄铁路 2 万 t 重载列车区间停车原因分析及对策[J]. 中国铁路, 2018(3): 59-64.
JIN Xinyuan. The analysis and countermeasures to the section stop of 20 000 t heavy-haul train on Shuohuang railway [J]. China Railway, 2018(3): 59-64.

[17] 白建凌 . 朔黄铁路 2 万 t 列车制动力判断与调整[J]. 科技资讯, 2019, 17(19): 59-61.
BAI Jianling. Judgment and adjustment of braking force of 20,000-ton train on Shuohuang railway[J]. Science & Technology Information, 2019, 17(19): 59-61.

收稿日期：2022-10-27